Lista 3 – zadanie dodatkowe. Symulacja ryzyka portfela akcji

Zadanie nieobowiązkowe, niepunktowane.

Portfel składa się z trzech akcji o dziennych logarytmicznych zwrotach $R_1, R_2, R_3 \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$:

	Akcja 1	Akcja 2	Akcja 3
μ_i	0.0005	0.0003	0.0004
σ_i	0.02	0.015	0.018

Wagi portfela: $w = (0.5,\ 0.3,\ 0.2)$. Zwrot portfela: $R_p = w_1R_1 + w_2R_2 + w_3R_3$. Rozpatrzmy trzy scenariusze korelacji:

a) **Silna korelacja dodatnia** – np. akcje z tego samego sektora (trzy banki, trzy spółki technologiczne). Gdy jedna spada, pozostałe też spadają:

$$\rho_A = \begin{bmatrix} 1 & 0.85 & 0.75 \\ 0.85 & 1 & 0.70 \\ 0.75 & 0.70 & 1 \end{bmatrix}$$

b) **Brak korelacji** – aktywa z niepowiązanych branż (np. spółka technologiczna, producent żywności, firma farmaceutyczna):

$$\rho_B = I_{3\times 3}$$

c) **Korelacja ujemna** – aktywa reagujące odwrotnie na te same czynniki (np. spółka naftowa vs producent paneli słonecznych – wzrost cen ropy pomaga pierwszej, ale szkodzi drugiej):

$$\rho_C = \begin{bmatrix} 1 & -0.4 & -0.2 \\ -0.4 & 1 & 0.3 \\ -0.2 & 0.3 & 1 \end{bmatrix}$$

Dla każdego scenariusza korelacji:

1. Wygeneruj $N = 10^5$ wektorów zwrotów (R_1, R_2, R_3) korzystając z metody Boxa-Mullera (Zad. 4 z Listy 3) i dekompozycji Cholesky'ego (Zad. 6 z Listy 3).
2. Oblicz zwrot portfela R_p i narysuj histogram.
3. Wyznacz $\text{VaR}_{99\%}$ – kwantyl rzędu 1% rozkładu strat portfela.
4. Oblicz odchylenie standardowe R_p.

Porównaj wyniki dla trzech scenariuszy. Który portfel jest najbardziej ryzykowny, a który najbezpieczniejszy? Dlaczego ujemna korelacja zmniejsza ryzyko?

Temat będzie rozwinięty na kursie Zarządzanie Ryzykiem w Przemyśle.